LDL-Cholesterol (LDL-C)
(Direct Enzymatic Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
LD0211	1 x 45 ml	1 x 15 ml	60 ml	2-8 °C
LD0011	3 x 40 ml	2 x 20 ml	160 ml	
LD0111	6 x 40 ml	2 x 40 ml	320 ml	
LD0217	1 x 45 ml	1 x 15 ml	60 ml	
LD0017	2 x 60 ml	2 x 20 ml	160 ml	
LD0117	4 x 60 ml	2 x 40 ml	320 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **LDL-C** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

کلسترول جذب شده از مواد غذایی یکی از اجزاء سازنده دیواره سلولی، پیش ساز تولید هورمون های استروئیدی و اسید های صفراوی در بدن است. کلسترول توسط لیپوپروتئین ها (ترکیبی از لیپید و آپولیپوپروتئین ها) در پلاسما حمل میشود. لیپوپروتئین ها به چهار شکل عمده LDL (لیپوپروتئین با چگالی پایین) که در انتقال کلسترول به سلول ها نقش دارد، HDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا) که مسئول انتقال کلسترول از سلول ها به کبد است، VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین) و شیلومیکرون ها وجود دارد که غلظت آن ها ارتباط روشنی با گرفتگی عروق کرونر قلبی دارد.

افزایش LDL-Cholesterol باعث تشکیل پلاک در غشای داخلی شریانی میشود که نهایتاً منجر به گرفتگی عروق کرونر قلبی میگردد. افزایش LDL-Cholesterol حتی با وجود مقادیر طبیعی کلسترول نشانگر وجود ریسک بالای گرفتگی رگ ها است، در حالیکه HDL-Cholesterol اثر محافظت کننده در برابر تشکیل پلاک های اترواسکلروتیک و ارتباطی معکوس با خطر بروز گرفتگی در عروق کرونر قلبی دارد. در نتیجه کاهش HDL-Cholesterol یک ریسک فاکتور مستقل در گرفتگی رگ ها است.

اندازه گیری کلسترول به تنهایی جهت شناسایی بیماران دارای ریسک گرفتگی عروق قلبی کافی نیست و ارزیابی میزان LDL-Cholesterol و HDL-Cholesterol در کنار آن ضروری است.

- **اساس روش:**

در این روش اندازه گیری به صورت مستقیم در دو مرحله صورت میگیرد. در مرحله اول همه لیپوپروتئین های موجود در نمونه HDL، VLDL و شیلومیکرون ها به جز LDL حذف میشوند. در مرحله دوم یک سورفاکتانت اختصاصی کلسترول LDL را آزاد و در طی واکنش آنزیمی منجر به تولید پیگمان رنگی میشود که در طول موج 600 (620-578) نانومتر قابل اندازه گیری بوده و شدت رنگ حاصله با مقدار LDL موجود در نمونه دارای نسبت مستقیم میباشد.

$$\text{HDL/VLDL/Chylomicrons} \longrightarrow \text{elimination HDL/VLDL/Chylomicrons}$$

$$\text{LDL-Cholesterol} + O_2 \xrightarrow{\text{CHE+CO}} \text{Cholestenone} + H_2O_2$$

$$H_2O_2 + \text{4-Aminoantipyrine} + \text{TODB} \xrightarrow{\text{POD}} \text{Colored Compound}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و زرد کم رنگ.

محلول شماره 2: شفاف و بدون رنگ.

نحوه امحاء پسماند:

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه.

- پایداری نمونه ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 6 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 7 روز میباشد. سرم و پلاسما باید بلافاصله پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا شود. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.
- از پلاسمای جمع آوری شده با EDTA استفاده نفرمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های Lipid Controls Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Direct HDL/LDL Cholesterol Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود.

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری LDL-C تا غلظت 700 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌هایی با غلظت بیش از 700 mg/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه گیری (LOD):** 2 mg/dl
- **دقت:**

Intra Assay-Within run LDL-C

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	100.3	0.46	0.45
2	20	159.6	0.39	0.24

Inter Assay-Between run LDL-C

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	103.1	0.77	0.74
2	20	141	1.5	1

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.9978

Y = 1.0166 (X)

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (free)	Less than 5% interference up to 20 mg/dl Bilirubin
Intralipid	Less than 5% interference up to 500 mg/dl Intralipid
Haemolysis	Less than 5% interference up to 500 mg/dl Hemoglobin
Ascorbic acid	Less than 5% interference up to 50 mg/dl

- **مقادیر مرجع:**

NCEP Classification of LDL Cholesterol	Adults (mg/dl)	Adults (mmol/L)	Children & Adolescents (mg/dl)	Children & Adolescents (mmol/L)
Desirable (طبیعی)	< 130	< 3.36	< 110	< 2.85
Borderline (محدوده هشدار)	130 to 160	3.36-4.15	110 to 120	2.85-3.11
High (غیر طبیعی)	≥ 160	> 4.15	≥ 130	> 3.37

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

LDL-Cholesterol (LDL-C)
(Direct Enzymatic Method)

- "توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	600 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	900 µl	900 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	12 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری A1 نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید. سپس:		
معرف R2	300 µl	300 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری A2 نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید. ΔA=A2-A1		

- **محاسبات:**

$$\text{LDL-C (mg/dl)} = \frac{\Delta A \text{ Sample}}{\Delta A \text{ Calibrator}} \times \text{Conc. Cal. (mg/dl)}$$

- **تبدیل واحد:**

LDL-C (mg/dl) × 0.02586 = LDL-C (mmol/L)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Izawa, S., et.al. A new Direct Method for measuring HDL-Cholesterol, J. Med. and Pharm. Sci., 37,1997,1385-88.

2-Schaefer EJ, McNamara J. Overview of the diagnosis and treatment of Lipid disorders. In: Raffia N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds.

3-Handbook of Lipoprotein testing. Washington: AACC Press;1997. p.25-48.

4-Tietz N., Fundamentals of clinical chemistry Philadelphia W.B. Saunders 335-337, 1976.

5-Young D.S., Effect of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC $5^{th}_{ed.2000}$

6-Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th edition (2018).

7-Rifai N, Warnick GR. ed. Laboratory Measurement of Lipids, Lipoproteins and Apolipoproteins. AACC Press, Washington, DC, USA, 1997.

8-Recommendation of the second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Prevention of coronary heart disease in clinical practice; Eur. Heart J. 1998; 19:1434-1503.

9-Third report of the National Cholesterol education Programme (NCEP) Expert Panel on detection, Evaluation and treatment of High blood cholesterol in adults (Adult treatment Panel III). JAMA Publication, Vol 285, No.19, P2486-2497; 2001.

10-Shih WJ, Bachorik PS, Haga JA, Myers GL, Stein EA; Clinical Chemistry, 2000; 46:3:351-364.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۲۰۹۰۶

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com